

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000306 - Ampliación De Cálculo

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000306 - Ampliación de Cálculo
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Jose Vinagre Diaz (Coordinador/a)	A-312	juanjose.vinagre@upm.es	Sin horario.
Robin Banerjee Fernandez- Bordas	A-124	robin.banerjee@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Biomedica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- De la asignatura de Cálculo: funciones, límites y continuidad. Derivación e integración.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE01 - Saber resolver problemas de ingeniería utilizando cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales, el cálculo integral, el álgebra lineal y la geometría. Aplicación al plano complejo y métodos de transformación.

CG07 - Ser capaz de utilizar el método científico.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - Capacidad de formalizar y analizar matemáticamente problemas científico-técnicos relacionados con el Cálculo

RA3 - Conocimiento de las propiedades fundamentales del cálculo diferencial en varias variables reales.

RA5 - Formular problemas de ingeniería mediante modelos de ecuaciones diferenciales y saber obtener su solución.

RA4 - Capacidad de emplear con rigor el lenguaje matemático.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura engloba contenidos fundamentales respecto a funciones escalares y vectoriales de dos variables, en particular su continuidad, diferenciabilidad, extremos e integración; así como una introducción a las ecuaciones diferenciales como modelos para formular problemas de ingeniería.

5.2. Temario de la asignatura

1. Integración múltiple

1.1. Área de una región plana

1.2. Volumen bajo superficie

2. Cálculo diferencial en varias variables

2.1. Límites y continuidad

2.2. Derivadas parciales y gradiente. Diferencial

2.3. Regla de la cadena y derivación implícita

2.4. Extremos de funciones

3. Campos vectoriales

3.1. Circulación

3.2. Teorema de Green

4. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

4.1. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

4.2. EDOs de orden 1: separables, exactas

4.3. EDOs de orden 1: lineales

4.4. EDOs de orden 2 lineales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Integración multiple Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Integración multiple Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Cálculo diferencial en varias variables Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Cálculo diferencial en varias variables Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Cálculo diferencial en varias variables Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Cálculo diferencial en varias variables Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Campos vectoriales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Campos vectoriales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	EDOs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	EDOs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	EDOs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	EDOs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	EDOs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	EDOs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15				
16				
17				Examen presencial y escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen presencial y escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen presencial y escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen presencial y escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante un examen, presencial y escrito, el día señalado por la Jefatura de Estudios de la ETSI de Telecomunicación, que versará sobre todos los contenidos de la asignatura y que evaluará todas las competencias de la asignatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará mediante un examen, presencial y escrito, que se realizará el día señalado por la Jefatura de Estudios de la ETSI de Telecomunicación y que evaluará todas las competencias de la asignatura.

La asignatura se superará al obtener 5 o más puntos de los 10 posibles en la modalidad de evaluación elegida.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	
R. Larson y B. H. Edwards. Cálculo II. Novena edición. McGraw-Hill	Bibliografía	
S. L. Salas, E. Hille y G. J. Etgen. Cálculus. Una y Varias Variables. 4a ed. Volumen 2. Editorial Reverté	Bibliografía	
J. E. Marsden y A. J. Tromba. Cálculo Vectorial. Addison-Wesley Iberoamericana. 3a ed., 1991	Bibliografía	

W.E. Boyce, R.C. DiPrima. Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera. Limusa-Wiley. 4a ed., 2000.	Bibliografía	
M. BRAUN, 1990. Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. México: Grupo Editorial Iberoamérica. ISBN 968-7270-58-6.	Bibliografía	
GeoGebra	Recursos web	Representación gráfica de funciones de varias variables.